

Training teachers for the critical use of generative AI: a qualitative analysis of teachers' and students' open-ended responses

Formare i docenti all'uso critico dell'IA generativa: analisi qualitativa delle risposte aperte di insegnanti e studenti

di Daniele Dragoni, Maria Désiré Epure, Elisa Coli, Simona Careri, Daniele Caligiore

Daniele Dragoni, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre; Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, Università di Macerata

Maria Désiré Epure, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre; Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, Università di Macerata

Elisa Coli e Daniele Caligiore, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Consiglio Nazionale delle Ricerche; Simona Careri, Independent Researcher

daniele.dragoni@uniroma3.it

Abstract

This study examines representations, perceived uses, and critical issues associated with generative artificial intelligence in educational contexts through the analysis of open-ended responses to two questionnaires administered to 729 participants: 457 in-service teachers and prospective teachers enrolled in TFA and PeF teacher education pathways, and 272 students. The qualitative analysis is grounded in the socio-cognitive model of mind and social behavior developed by Castelfranchi and Parisi, Conte and Castelfranchi, Miceli and Castelfranchi, Castelfranchi and Poggi, and Poggi, and is supported by Anatema, a thematic analysis software specifically developed for this purpose. The coding process involves a group of 10 evaluators, including doctoral candidates, researchers, and university professors with different areas of expertise, divided into two subgroups; the protocol also includes double coding of a shared set of questions to assess inter-rater agreement. Findings show that AI is mainly represented as an operational support for summarizing, explaining, translating, producing materials and exercises, and organizing study and teaching activities. At the same time, recurring critical issues emerge, including the generic nature of outputs, the possible reproduction of biases, the improper delegation of cognitively relevant tasks, and the risk of weakening autonomy, authorship, and judgment. Overall, AI appears useful at an instrumental level, yet pedagogically problematic when it tends to replace personal elaboration and critical mediation by the subject.

Keywords: generative artificial intelligence, teacher education, qualitative analysis, open-ended responses, educational responsibility

Abstract

Il presente studio analizza le rappresentazioni, gli usi percepiti e le criticità associate all'impiego dell'intelligenza artificiale generativa nei contesti educativi a partire dalle risposte aperte di due questionari rivolti a 729 partecipanti: 457 insegnanti in servizio e futuri insegnanti iscritti a percorsi TFA e PeF, e 272 studenti. L'analisi qualitativa si fonda sul modello socio-cognitivo della mente e del comportamento sociale elaborato da Castelfranchi e Parisi, Conte e Castelfranchi, Miceli e Castelfranchi, Castelfranchi e Poggi e Poggi, ed è supportata da un software di analisi tematica appositamente sviluppato, denominato Anatema. La codifica coinvolge un gruppo di 10 valutatori, composto da dottorandi, ricercatori e professori universitari con competenze differenti, suddivisi in due sottogruppi; il protocollo prevede inoltre la doppia codifica di un set comune di domande per la valutazione dell'accordo inter-valutatore. I risultati mostrano che l'IA viene rappresentata soprattutto come supporto operativo per riassumere, spiegare, tradurre, produrre materiali ed esercizi e organizzare attività di studio e insegnamento. Emergono tuttavia criticità ricorrenti legate alla genericità degli output, alla possibile riproduzione di bias, alla delega impropria di compiti cognitivamente rilevanti e al rischio di indebolimento dell'autonomia, dell'autorialità e della capacità di giudizio. Nel complesso, l'IA appare utile sul piano strumentale, ma pedagogicamente problematica quando tende a sostituire la rielaborazione personale e la mediazione critica del soggetto.

Parole chiave: intelligenza artificiale generativa, formazione docente, analisi qualitativa, risposte aperte, responsabilità educativa

1. Introduzione e obiettivi

L'obiettivo del contributo è analizzare come la GenAI venga integrata, interpretata e problematizzata nei contesti educativi italiani attraverso tre prospettive complementari: quella dei docenti in servizio, quella dei futuri docenti e quella degli studenti. Più precisamente, l'articolo intende chiarire quattro aspetti: quali usi della GenAI si siano stabilizzati nella pratica quotidiana; quali forme di competenza o impreparazione vengano percepite dagli attori educativi; quali attese e timori accompagnino l'adozione; quale confine normativo emerga rispetto agli usi considerati legittimi o illegittimi.

Un secondo obiettivo consiste nel verificare la tenuta interpretativa del framework PRAXIS, che organizza l'analisi lungo sei dimensioni: Practice patterns, Readiness beliefs, Adequacy of support, eXpectations, Interpersonal & Institutional trust e Skepticisms. In questa prospettiva, il contributo non mira a misurare la diffusione dell'IA in termini quantitativi, ma a ricostruire la logica qualitativa con cui le tre coorti attribuiscono senso alla tecnologia e ne delimitano l'uso.

2. Quadro teorico e letteratura

La letteratura recente sulla GenAI in educazione insiste su una duplice tensione. Da un lato, questi sistemi appaiono come dispositivi capaci di ricombinare contenuti, accelerare processi di scrittura, facilitare la ricerca e sostenere la personalizzazione dell'apprendimento. In questo senso, la natura generativa dell'IA può essere letta come una forma di creatività ricombinatoria, coerente con la tradizione che concepisce l'invenzione non come produzione ex nihilo ma come nuova configurazione di elementi esistenti (Munari, 1977). In ambito educativo, tale potenziale viene spesso associato a pratiche di supporto cognitivo, scaffolding e mediazione del compito.

Dall'altro lato, la stessa letteratura segnala criticità strutturali: opacità dei processi decisionali, bias incorporati nei dati di addestramento, rischio di dipendenza cognitiva, indebolimento del pensiero critico e impoverimento della relazione educativa (Bender et al., 2021; Navigli et al., 2023). Il problema non riguarda soltanto l'accuratezza dell'output, ma la trasformazione epistemologica indotta da sistemi che selezionano, sintetizzano e restituiscono il sapere in forme linguisticamente persuasive. In questa cornice, la GenAI non è soltanto uno strumento: è un mediatore che può riorientare il modo in cui si apprende, si scrive e si valuta.

Per comprendere l'adozione educativa della tecnologia non basta, dunque, il binomio uso/non uso. Servono modelli che tengano insieme autoefficacia, fiducia, sostegno istituzionale, preoccupazioni ed evoluzione delle pratiche. Il framework PRAXIS dialoga con la teoria dell'autoefficacia (Bandura, 1986), con il Technology Acceptance Model (Davis, 1989), con il Concerns-Based Adoption Model (Hall & Hord, 1987), con la diffusione dell'innovazione (Rogers, 2003) e con le teorie della fiducia socio-cognitiva (Castelfranchi & Poggi, 2017; Falcone & Castelfranchi, 2008). A queste linee si aggiunge la riflessione sull'alfabetizzazione critica all'IA e sulla competenza digitale degli educatori, oggi indispensabili per distinguere tra uso competente, delega acritica e progettazione responsabile (Agrusti, 2023; European Commission, Joint Research Centre, 2017).

3. Metodologia

3.1 Disegno della ricerca e corpus

Il contributo adotta un disegno qualitativo esplorativo basato sull'analisi di risposte aperte raccolte tramite due questionari online: uno rivolto a docenti in servizio e futuri docenti iscritti ai percorsi TFA e PeF, e uno rivolto agli studenti. Nel corpus PRAXIS qui utilizzato i materiali sono organizzati in tre coorti: insegnanti attuali, insegnanti futuri e studenti. Le sintesi cross-coorte attualmente disponibili identificano un corpus complessivo di 730 record, articolato in 358 insegnanti in servizio, 99 insegnanti pre-service e 273 studenti.

L'obiettivo non è stimare frequenze inferenziali, ma ricostruire pattern di senso, convergenze, divergenze e confini normativi emergenti nelle tre coorti. L'unità

di analisi e' quindi il pattern qualitativo ricorrente, non la singola risposta presa isolatamente ne' la sola frequenza statistica delle occorrenze.

3.2 Il framework PRAXIS

Il framework PRAXIS e' la matrice teorico-interpretativa utilizzata per organizzare la lettura delle risposte aperte. Il suo nome richiama la praxis educativa, cioe' il punto in cui teoria e pratica si incontrano nell'azione concreta. PRAXIS integra costrutti della psicologia cognitiva e sociale, della teoria dell'autoefficacia, degli studi sull'adozione tecnologica e delle teorie della fiducia, con l'obiettivo di superare una lettura binaria dell'IA come tecnologia semplicemente adottata o rifiutata. Nel presente studio il framework viene usato in senso qualitativo: serve a comprendere come gli attori educativi descrivono l'uso della GenAI, quali competenze si attribuiscono, quali supporti dichiarano di ricevere, quali cambiamenti si aspettano, di cosa si fidano e che cosa temono.

Le sei dimensioni del framework sono:

- **Practice patterns (P)**: i modelli d'uso concreti, cioe' che cosa si fa con l'IA e per quali compiti.
- **Readiness beliefs (R)**: la competenza percepita, sia pratica sia teorica.
- **Adequacy of support (A)**: l'adeguatezza del supporto e della formazione ricevuti.
- **eXpectations (X)**: le aspettative di cambiamento associate all'integrazione dell'IA.
- **Interpersonal & Institutional trust (I)**: la fiducia nella tecnologia e negli attori umani che la utilizzano.
- **Skepticisms (S)**: preoccupazioni, riserve e barriere percepite.

Il framework non viene applicato come schema rigido di corrispondenza uno-a-uno tra domanda e dimensione. Viene invece usato come griglia interpretativa posteriore alla raccolta: una stessa domanda puo' valere per piu' dimensioni, e una stessa risposta puo' fornire indicatori rilevanti per livelli diversi del framework.

3.3 Strumento di raccolta: questionari a domande aperte

Lo strumento utilizzato e' costituito da due questionari a domande aperte. Entrambi si aprono con una domanda filtro si/no sull'uso dell'IA. In base a quella risposta, il percorso si articola in modo diverso: a chi dichiara di utilizzare l'IA vengono poste le domande sulle pratiche concrete d'uso; a chi dichiara di non utilizzarla vengono rivolte le domande sulle ragioni del non uso. Le domande di giudizio, invece, non sono riservate ai soli non utilizzatori, ma servono a raccogliere valutazioni trasversali sull'IA anche da parte di chi dichiara di usarla. La scelta dell'apertura discorsiva e' funzionale a far emergere usi, esempi, valutazioni, timori e limiti in forma non pre-strutturata, lasciando ai partecipanti la possibilita' di articolare le proprie categorie pratiche e normative.

Nel questionario rivolto ai docenti in servizio e ai futuri docenti, dopo la domanda

filtro, il ramo dedicato agli utilizzatori comprende:

- Quali sono i tuoi strumenti preferiti e perché?
- In che modo utilizzi l'intelligenza artificiale per individualizzare l'insegnamento?
- In che modo utilizzi l'intelligenza artificiale per personalizzare l'insegnamento?
- Puoi darci uno o più esempi di prompt che utilizzi?
- Puoi fornire esempi specifici di come l'IA ha migliorato l'apprendimento dei tuoi studenti?
- In che modo l'intelligenza artificiale ti aiuta a migliorare l'apprendimento dei tuoi studenti?
- Quali difficoltà hai incontrato nell'implementazione di strumenti di IA nella tua didattica?

Per chi dichiara di non utilizzare l'IA sono invece presenti item specifici sul non uso:

- Se no, puoi spiegare perché non la utilizzi? (Se la utilizzi, inserisci -.)
- Puoi spiegare in maniera più dettagliata perché non utilizzi l'IA nella didattica?

Accanto a questi, sono presenti anche domande di giudizio rivolte trasversalmente ai partecipanti:

- In base alla tua esperienza, quali sono i pro e i contro dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'educazione?
- Secondo la tua esperienza, quali pratiche che utilizzano l'intelligenza artificiale NON sono raccomandate o NON dovrebbero essere usate nell'insegnamento? E perché?

Il questionario rivolto agli studenti segue la stessa logica, ma traslata dal versante della didattica a quello dello studio. Per chi dichiara di utilizzare l'IA il ramo sull'utilizzo comprende:

- Quali sono i tuoi strumenti preferiti e perché?
- In che modo utilizzi l'intelligenza artificiale per personalizzare il tuo studio?
- Puoi darci uno o più esempi di prompt che utilizzi?
- In che modo l'intelligenza artificiale ti aiuta a migliorare ad apprendere?
- Puoi fornire esempi specifici di come l'IA ha migliorato il tuo apprendimento?
- Quali difficoltà hai incontrato nell'implementazione di strumenti di IA nella tua pratica di studio?

Per chi dichiara di non utilizzare l'IA sono invece presenti le domande sul non uso:

- Se no, puoi spiegare perché non la utilizzi? (Se la utilizzi, inserisci -.)
- Puoi spiegare in maniera più dettagliata perché non utilizzi l'IA nello studio?

Anche nel questionario studenti sono poi presenti domande di giudizio rivolte trasversalmente ai partecipanti:

- In base alla tua esperienza, quali sono i pro e i contro dell'uso dell'intelligenza artificiale nello studio?
- Secondo la tua esperienza, quali pratiche che utilizzano l'intelligenza artificiale NON sono raccomandate o NON dovrebbero essere usate per lo studio? E perché?

3.4 Scopo delle domande all'interno del framework PRAXIS

Le domande aperte non hanno una funzione puramente descrittiva, ma servono a sollecitare indicatori discorsivi riconducibili alle sei dimensioni del framework. La logica di filtro iniziale e' metodologicamente rilevante: le pratiche d'uso si raccolgono presso i partecipanti che dichiarano di usare l'IA, le ragioni del non uso presso chi dichiara di non usarla, mentre i giudizi critici sull'IA si raccolgono in modo trasversale anche tra i soggetti che dichiarano di utilizzarla.

- Le domande su strumenti preferiti, individualizzazione o personalizzazione dell'insegnamento, personalizzazione dello studio, esempi di prompt e modi in cui l'IA aiuta ad apprendere hanno lo scopo di far emergere i **Practice patterns**, cioè il repertorio concreto delle pratiche d'uso. In particolare, individualizzazione e personalizzazione rendono osservabile la possibilità di diversificare spiegazioni, materiali, consegne e fasi di insegnamento o di studio in funzione del singolo studente.
- Le domande sulle ragioni del non-uso, sulla formulazione dei prompt e sulle difficoltà incontrate permettono di ricostruire le **Readiness beliefs**, cioè il livello di competenza percepita, di sicurezza operativa e di consapevolezza dei propri limiti. La descrizione dei prompt ha qui un valore specifico: non solo dichiara l'uso dell'IA, ma ne fornisce una traccia visibile e analizzabile sul piano operativo.
- Le domande sulle difficoltà di implementazione intercettano anche la dimensione **Adequacy of support**, poiché in esse emergono mancanze di formazione, di accompagnamento istituzionale, di dispositivi o di condizioni organizzative.
- Le domande sugli esempi di miglioramento dell'apprendimento e sui pro e contro hanno lo scopo di portare alla luce le **eXpectations**, cioè le attese di cambiamento, i benefici attesi e le trasformazioni percepite.
- Le domande sui pro e contro e, soprattutto, sulle pratiche non raccomandate servono anche a rilevare l'**Interpersonal & Institutional trust**, cioè il grado di fiducia nell'affidabilità della tecnologia e nella capacità degli attori umani di usarla responsabilmente.

- Le domande sulle difficoltà, sui contro e sulle pratiche non raccomandate alimentano infine la dimensione **Skepticisms**, rendendo esplicite paure, riserve etiche, timori di sostituzione e barriere percepite.

In altri termini, il questionario non chiede direttamente ai partecipanti di parlare “per dimensioni PRAXIS”; il framework viene applicato in fase di analisi per trasformare risposte discorsive eterogenee in una mappa interpretativa coerente.

3.5 Procedura di analisi

L’analisi qualitativa si svolge entro una cornice socio-cognitiva della mente e del comportamento sociale ed è supportata da Anatema, un software di analisi tematica sviluppato per questo tipo di lavoro. La procedura di codifica coinvolge 10 valutatori, tra dottorandi, ricercatori e docenti universitari, organizzati in due sottogruppi; il protocollo include anche la doppia codifica di un set comune di domande per la valutazione dell’accordo inter-valutatore.

Ai fini del presente articolo, il lavoro si basa sulla rilettura delle sintesi cross-coorte, del framework PRAXIS e dei materiali relativi alle tre coorti, integrata da controlli puntuali su record del corpus. Come ancoraggi empirici diretti, il testo richiama alcuni record esemplari: santi13 e Stini27 per gli usi inclusivi e personalizzanti tra i docenti in servizio; rini29 e Ioli28 per la compresenza di uso personale e scarsa integrazione professionale tra i futuri insegnanti; 2Z1UZ, AZZO23 ed elli9 per l’ambivalenza tra supporto e timore sostitutivo nella coorte studenti.

Le sintesi utilizzate sono il prodotto di una catena di letture qualitative persistenti, vincolate a non introdurre contenuti non attestati nelle fonti, a preservare le contraddizioni tra risposte e a distinguere i diversi livelli del framework. L’articolo assume questo patrimonio come base analitica e lo riorganizza in forma argomentativa unitaria. Ne deriva un testo di sintesi interpretativa, non una nuova lettura integrale del corpus.

4. Risultati

Il primo risultato riguarda la convergenza d’uso. Nelle tre coorti, la GenAI viene impiegata soprattutto per comprimere il tempo richiesto dai compiti percepiti come ripetitivi o meccanici. Gli insegnanti in servizio la usano per produrre materiali, adattare attività e sostenere pratiche inclusive, in particolare nei contesti BES/DSA; i futuri insegnanti la usano soprattutto per facilitare il proprio studio e la preparazione di materiali; gli studenti la impiegano per riassumere, simulare interrogazioni, ricevere spiegazioni e autovalutarsi. In altre parole, l’IA entra nella pratica quotidiana anzitutto come acceleratore. Dentro questo repertorio, tre indicatori risultano particolarmente significativi: l’individualizzazione, la personalizzazione e la descrizione dei prompt. I primi due mostrano l’uso dell’IA per differenziare spiegazioni, materiali, consegne e passaggi del lavoro in funzione del singolo studente; il terzo rende invece osservabile la pratica stessa, perché il prompt costituisce il segno più visibile

dell'interazione concreta con il sistema. Alcuni record rendono visibile questa convergenza in modo molto concreto: santi13 usa ChatGPT e NotebookLM per tradurre frasi in CAA e consentire a un alunno autistico non verbale di seguire la programmazione della classe; Ioli28 descrive un uso di spiegazioni personalizzate e semplificazione secondo lo stile cognitivo, ma dentro un quadro di competenze ancora fragili; la studentessa 2Z1UZ valorizza sinonimi, riassunti e correzione degli errori come supporto allo studio.

Il secondo risultato è una divergenza funzionale tra le coorti. Gli insegnanti attuali sono gli unici a utilizzare l'IA in modo sistematico per altri soggetti, cioè per modellare percorsi didattici rivolti agli studenti. Insegnanti futuri e studenti, invece, la usano prevalentemente per se' stessi. Questa asimmetria è importante perché segnala che l'esperienza professionale trasforma l'IA da supporto individuale a dispositivo di mediazione educativa. Dove il punto di vista del destinatario è già presente, l'uso tende a essere più progettuale; dove prevale il bisogno individuale, l'uso resta più strumentale. Il contrasto tra Stini27, che parla di percorsi individuali, testi semplificati e supporto a studenti con bisogni educativi speciali, e rini29, che dichiara di usare l'IA ma non di averla vista impiegata nella scuola di tirocinio, mostra bene la distanza tra uso didattico maturo e uso ancora non istituzionalizzato.

Il terzo risultato concerne la readiness e il supporto. Tutte e tre le coorti descrivono un supporto istituzionale insufficiente, ma lo fanno da posizioni diverse. Gli insegnanti attuali parlano di autoformazione forzata e di infrastrutture spesso inadeguate; i futuri insegnanti denunciano il mancato inserimento curricolare dell'IA nella formazione universitaria; gli studenti registrano l'assenza di una didattica esplicita dell'uso corretto dell'IA. Ne emerge un paradosso strutturale: proprio la coorte che dovrebbe entrare nella scuola con una preparazione aggiornata, quella dei futuri docenti, appare meno pronta sul piano didattico-professionale di molti insegnanti attuali autodidatti. Stini27 segnala apertamente disparità di accesso, competenze tecnologiche insufficienti e rischio di dipendenza; Ioli28 parla di scarsa conoscenza personale; rini29 conferma che nel contesto di tirocinio l'IA non compare come pratica osservabile.

Il quarto risultato riguarda il confine normativo condiviso. Le tre coorti non rifiutano l'IA in blocco. Al contrario, ne accettano l'uso quando essa sostiene il lavoro preparatorio, la chiarificazione, la personalizzazione o l'accesso ai contenuti. Il rifiuto emerge invece quando l'IA si sostituisce alla scrittura soggettiva, alla valutazione, alla fonte primaria, al processo di studio o alla relazione educativa. In forma sintetica, il corpus produce una norma implicita molto stabile: l'IA è legittima come supporto, non come sostituto del pensiero e della responsabilità personale. Lo enunciano con particolare chiarezza sia Stini27, quando scrive che l'IA deve essere un aiuto e non un sostituto del docente, sia AZZO23, che rifiuta l'uso dell'IA quando essa rischia di fare al posto suo il lavoro di leggere, comprendere e "spingere le meningi". Anche 2Z1UZ individua come zona non raccomandata la scrittura completa di un testo di tesi.

Infine, i dati mostrano che la fiducia non è mai totale. Gli insegnanti attuali

esprimono soprattutto una sfiducia pedagogica, legata all'insostituibilità della relazione educativa; i futuri insegnanti una sfiducia professionale, legata al timore di omologazione o sostituzione del ruolo docente; gli studenti una sfiducia tecnica e pragmatica, fondata sull'esperienza diretta di errori, allucinazioni, bias e problemi di privacy. La prudenza, dunque, non è un residuo marginale ma una componente strutturale dell'adozione. Ioli28 indica esplicitamente la "sostituzione del docente" come pratica non raccomandata; elli9 riconosce l'aiuto cognitivo dell'IA ma teme che diventi l'unica opzione di apprendimento; 2Z1UZ segnala tra i contro la scarsa chiarezza sul destino dei dati personali.

5. Discussione

I risultati consentono di mettere a fuoco una dinamica centrale: l'adozione della GenAI nei contesti educativi italiani è già socialmente avvenuta, ma istituzionalmente non è ancora stata metabolizzata. Le pratiche esistono, si consolidano e si raffinano; ciò che manca è una cornice formativa capace di trasformare l'uso spontaneo in competenza critica. Questo spiega perché il supporto istituzionale emerga come nodo trasversale nelle tre coorti e perché l'IA venga spesso descritta come compensazione di una carenza del sistema.

Dal punto di vista teorico, il framework PRAXIS si rivela utile perché mostra che uso, competenza, fiducia e preoccupazioni non procedono insieme in modo lineare. Si può usare molto l'IA e al tempo stesso diffidarne; si può riconoscerne il valore e insieme rifiutarne alcune applicazioni; si può essere tecnicamente competenti ma pedagogicamente scettici. Questa non linearità è uno dei risultati più rilevanti dell'indagine, perché contraddice sia la narrativa entusiastica dell'innovazione inevitabile sia quella catastrofista del rifiuto totale.

La discussione suggerisce inoltre che il vero conflitto non oppone semplicemente umano e artificiale, ma supporto e sostituzione. Quando la GenAI aiuta a strutturare, chiarire o adattare, viene accolta; quando prende il posto della fatica cognitiva, dell'elaborazione personale o della relazione, viene rifiutata. Si tratta di un confine pedagogico molto netto che emerge dal basso, senza dipendere da linee guida ministeriali o da policy formalizzate. In questo senso, il corpus non restituisce soltanto pratiche di uso, ma una vera e propria etica implicita dell'integrazione.

Un punto particolarmente rilevante è che gli usi percepiti come più legittimi sono quelli legati all'individualizzazione e alla personalizzazione. Qui l'IA non appare come macchina che sostituisce il docente, ma come risorsa che aiuta a diversificare le fasi dell'insegnamento in base al singolo studente, modulando spiegazioni, esempi, semplificazioni, esercizi e materiali. La richiesta di descrivere i prompt va letta nella stessa direzione: il prompt non è un dettaglio tecnico secondario, ma la traccia visibile di come l'utente orienta l'interazione con l'IA e quindi un indicatore empirico della qualità dell'uso.

La discussione porta anche a una conseguenza metodologica e politica. Se le regole d'uso dell'IA stanno emergendo dal basso, il compito delle istituzioni

non e' imporre ex post una disciplina astratta, ma riconoscere, esplicitare e raffinare i criteri che docenti e studenti stanno gia' formulando nella pratica. L'alternativa e' lasciare che una normativita' informale continui a crescere in modo diseguale, con scuole e soggetti molto diversi per risorse, competenze e condizioni di accesso.

6. Limiti dello studio

Occorre infine riconoscere un limite del presente contributo. L'articolo si fonda su un patrimonio qualitativo gia' organizzato in sintesi preliminari e dunque privilegia l'interpretazione dei pattern emergenti rispetto alla microanalisi sistematica di ogni singola risposta. Questo limite non indebolisce il valore euristico del corpus, ma invita a considerare il testo come una sintesi interpretativa adatta a formulare ipotesi teoriche, indicazioni formative e piste di approfondimento successive.

7. Conclusioni

Il corpus PRAXIS mostra che la GenAI non viene percepita, nei contesti educativi italiani, ne' come soluzione salvifica ne' come minaccia assoluta. Viene piuttosto trattata come una tecnologia utile ma condizionata, accolta entro confini precisi e sorvegliata con diffidenza. L'elemento piu' stabile che emerge dalle tre coorti e' la distinzione fra aiuto e sostituzione: l'IA e' benvenuta quando amplia accesso, comprensione e personalizzazione; diventa problematica quando erode autonomia cognitiva, autenticita' della produzione e densita' della relazione educativa.

Sul piano istituzionale, il dato piu' importante e' che la normativita' dell'uso sta emergendo dal basso, come sapere pratico accumulato da docenti e studenti, e non dall'alto, attraverso una regia formativa coerente. Questo significa che il problema principale non e' piu' decidere se l'IA entrera' nella scuola, perche' vi e' gia' entrata, ma stabilire con quali criteri pedagogici, con quale accompagnamento critico e con quali responsabilita' professionali essa possa essere integrata senza impoverire i processi educativi.

Ne deriva una conclusione operativa: la priorita' non e' insegnare semplicemente a usare la GenAI, ma insegnare a progettarne l'uso, a valutarne i limiti e a riconoscere i contesti in cui la sua mediazione e' appropriata oppure no. In assenza di questa alfabetizzazione critica, l'innovazione rischia di restare rapida sul piano tecnico e fragile su quello pedagogico. In presenza di tale alfabetizzazione, invece, la GenAI puo' diventare non il sostituto del lavoro educativo, ma uno strumento consapevole al servizio della praxis.

8. Riferimenti bibliografici

- Agrusti, F. (2023). L'AI literacy per una educazione attenta agli algoritmi. In F. Agrusti (A c. Di), *Educazione e Intelligenza Artificiale*. RomaTre Press.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall.

- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922>
- Castelfranchi, C., & Poggi, I. (2017). *Che figura. Emozioni e immagine sociale*. Il Mulino.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- European Commission, Joint Research Centre. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/159770>
- Falcone, R., & Castelfranchi, C. (2008). *Fiducia*. Carocci.
- Hall, G. E., & Hord, S. M. (1987). Taking Charge of Change. *Association for Supervision and Curriculum Development*.
- Munari, B. (1977). *Fantasia*. Laterza.
- Navigli, R., Conia, S., & Ross, B. (2023). Biases in Large Language Models: Origins, Inventory, and Discussion. *ACM Journal of Data and Information Quality*, 15(2), 1–24. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3597307>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.